

xxxx大学2019年《大学物理》竞赛试卷

考试形式： 闭卷笔试 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	总 分	核分
得 分					
评阅人					

- 说明：1、所有答题都写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

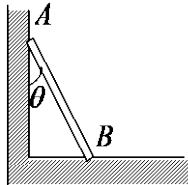
一、单选题（共8小题，每小题3分，共24分）

1. 一特殊的轻弹簧，弹性力 $F = -kx^3$ ， k 为一常量系数， x 为伸长或压缩量．现将弹簧水平放置于光滑的水平面上，一端固定，一端与质量为 m 的滑块相连而处于自然长度状态．今沿弹簧长度方向给滑块一个冲量，使其获得一速度 v ，压缩弹簧，则弹簧被压缩的最大长度为 []

- (A) $\sqrt{\frac{m}{k}}v$ ； (B) $\sqrt{\frac{k}{m}}v$ ； (C) $(\frac{4mv}{k})^{\frac{1}{4}}$ ； (D) $(\frac{2mv^2}{k})^{\frac{1}{4}}$ ．

2. 如图，质量为 m 的匀质细杆 AB ， A 端靠在粗糙的竖直墙壁上， B 端置于粗糙水平地面上而静止．杆身与竖直方向成 θ 角，则 A 端对墙壁的压力大小 []

- (A) 为 $\frac{1}{4}mg\cos\theta$ ； (B) 为 $\frac{1}{2}mgtg\theta$ ；
(C) 为 $mg\sin\theta$ ； (D) 不能唯一确定．

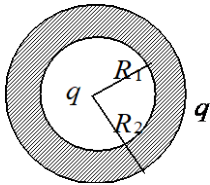


3. 对于室温下的双原子分子理想气体，在等压膨胀的情况下，系统对外所作的功与从外界吸收的热量之比 W/Q 等于 []

- (A) 2/3； (B) 1/2； (C) 2/5； (D) 2/7．

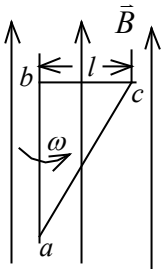
4. 如图，一内、外半径分别为 R_1 和 R_2 的空心导体球壳带电荷 q ．当球壳中心处再放一电荷为 q 的点电荷时，导体球壳的电势(设无穷远处为电势零点)为 []

- (A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$ ； (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$ ； (C) $\frac{q}{2\pi\epsilon_0 R_1}$ ； (D) $\frac{q}{2\pi\epsilon_0 R_2}$ ．



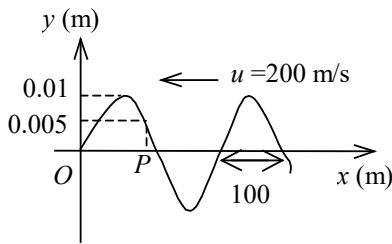
5. 如图，直角三角形金属框架 abc 在均匀磁场中，磁场 $\vec{B}$ 平行于 ab 边， bc 的长度为 l ．当金属框架绕 ab 边以匀角速度 ω 转动时， abc 回路中的感应电动势 ε 和 a 、 c 两点间的电势差 $U_a - U_c$ 为 []

- (A) $\varepsilon = 0$ ， $U_a - U_c = \frac{1}{2}B\omega l^2$ ；
(B) $\varepsilon = 0$ ， $U_a - U_c = -\frac{1}{2}B\omega l^2$ ；
(C) $\varepsilon = B\omega l^2$ ， $U_a - U_c = \frac{1}{2}B\omega l^2$ ；
(D) $\varepsilon = B\omega l^2$ ， $U_a - U_c = -\frac{1}{2}B\omega l^2$ ．



6. 如图为一平面简谐波在 $t = 2$ s 时刻的波形图，则平衡位置在 P 点的质点的振动方程是 []

- (A) $y_P = 0.01\cos[\pi(t - 2) + \frac{1}{3}\pi]$ (SI)；
(B) $y_P = 0.01\cos[\pi(t + 2) + \frac{1}{3}\pi]$ (SI)；
(C) $y_P = 0.01\cos[2\pi(t - 2) + \frac{1}{3}\pi]$ (SI)；
(D) $y_P = 0.01\cos[2\pi(t - 2) - \frac{1}{3}\pi]$ (SI)．



7. 某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1 = 450$ nm 和 $\lambda_2 = 750$ nm (1 nm = 10^{-9} m) 的光谱线．在光栅光谱中，这两种波长的谱线有重叠现象，重叠处 λ_2 的谱线的级数将是 []

- (A) 2，3，4，5……； (B) 2，5，8，11……；
(C) 2，4，6，8……； (D) 3，6，9，12……．

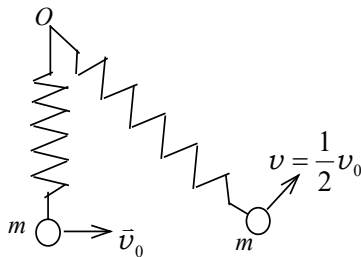
8. 描述氢原子中处于 3d 量子态的电子的量子态的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 可能取的值为 []

- (A) $(3, 0, 1, -\frac{1}{2})$ ； (B) $(1, 1, 1, -\frac{1}{2})$ ；
(C) $(2, 1, 2, \frac{1}{2})$ ； (D) $(3, 2, 0, \frac{1}{2})$ ．

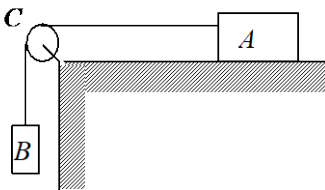
得分

二、填空题（共8小题，1-6小题每小题3分，7、8小题每小题4分，共26分）

1. 光滑水平面上有一轻弹簧，劲度系数为 k ，弹簧一端固定在 O 点，另一端拴一个质量为 m 的物体，弹簧初始时处于自由伸长状态，若此时给物体 m 一个垂直于弹簧的初速度 $\vec{v}_0$ 如图所示，则当物体速率为 $\frac{1}{2}v_0$ 时弹簧对物体的拉力 $f =$ _____．

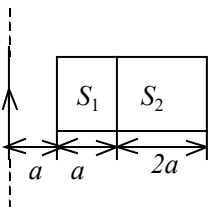


2. 如图所示，滑块 A 、重物 B 和滑轮 C 的质量分别为 m_A 、 m_B 和 m_C ，滑轮的半径为 R ，滑轮对轴的转动惯量 $I = \frac{1}{2}m_C R^2$ ．滑块 A 与桌面间、滑轮与轴承之间均无摩擦，绳的质量可不计，绳与滑轮之间无相对滑动．滑块 A 的加速度 $a =$ _____．



3. 一半径为 R 的绝缘实心球体，非均匀带电，电荷体密度为 $\rho = \rho_0 r$ (r 为离球心的距离， ρ_0 为常量)．设无限远处为电势零点．则球外 ($r > R$) 各点的电势分布为 $U =$ _____．

4. 如图所示，在无限长直载流导线的右侧有面积为 S_1 和 S_2 的两个矩形回路．两个回路与长直载流导线在同一平面，且矩形回路的一边与长直载流导线平行．则通过面积为 S_1 的矩形回路的磁通量与通过面积为 S_2 的矩形回路



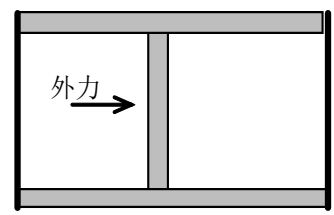
专业：_____
队别：_____
学院：_____
姓名：_____
学号：_____

的磁通量之比为_____.

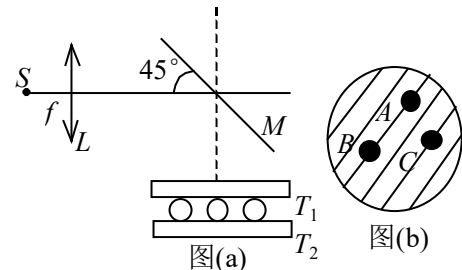
5. 某金属产生光电效应的红限为 ν_0 , 当用频率为 $\nu(\nu > \nu_0)$ 的单色光照射该金属时, 从金属中逸出的光电子(质量为 m)的德布罗意波长为_____.

6. 在电子单缝衍射实验中, 若缝宽为 $a = 0.1 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$), 电子束垂直射在单缝面上, 则衍射的电子横向动量的最小不确定量 $\Delta p_y = \underline{\hspace{2cm}} N \cdot s$.

7. 两端封闭的水平气缸, 被一可动活塞平分为左右两室, 每室体积均为 V_0 , 其中盛有温度相同、压强均为 p_0 的同种理想气体. 现保持气体温度不变, 用外力缓慢移动活塞(忽略磨擦), 使左室气体的体积膨胀为右室的2倍, 外力必须做功_____.



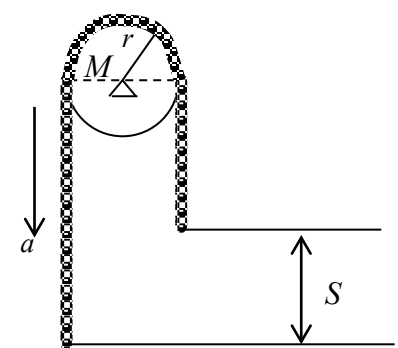
8. 检验滚珠大小的干涉装置示意如图(a). S 为单色光源, 波长为 λ , L 为会聚透镜, M 为半透半反镜. 在平晶 T_1 、 T_2 之间放置 A 、 B 、 C 三个滚珠, 其中 A 为标准件, 直径为 d_0 . 在 M 上方观察时, 观察到等厚条纹如图(b)所示. 若轻压 C 端, 条纹间距变小, 则可算出 B 珠的直径 $d_1 = \underline{\hspace{2cm}}$;
 C 珠的直径 $d_2 = \underline{\hspace{2cm}}$.



得分

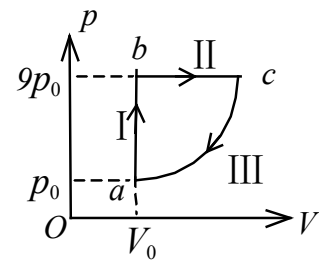
三、计算题 (共5题, 每小题10分)

1. (本题 10 分) 如图所示, 质量为 M 的匀质圆盘, 可绕通过盘中心垂直于盘的固定光滑轴的转动, 转动惯量为 $\frac{1}{2}Mr^2$. 绕过盘的边缘挂有质量为 m , 长为 l 的匀质柔软绳索. 设绳与圆盘无相对滑动滑动, 试求当圆盘两侧绳长之差为 S 时, 绳的加速度的大小.



2. (本题 10 分) 1 mol 单原子分子的理想气体, 经历如图所示的可逆循环, 联结 ac 两点的曲线III的方程为 $p = p_0 V^2 / V_0^2$, a 点的温度为 T_0

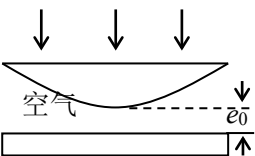
- (1) 试以 T_0 , 普适气体常量 R 表示 I、II、III过程中气体吸收的热量。
- (2) 求此循环的效率。



号

如

4. (本题 10 分) 如图所示, 牛顿环装置的平凸透镜与平板玻璃有一小缝隙 e_0 . 现用波长为 λ 的单色光垂直照射, 已知平凸透镜的曲率半径为 R , 求反射光形成的牛顿环的各暗环半径.



(2) 在地面系中观测, 飞船通过地面观测者需要多长时间?